Лабораторная работа № 4

Аньсяоянь 1132258191 нпибд-01-25

Создание и процесс обработки программ на языке ассемблера NASM

---

1. Цель работы

Освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

---

2. Выполнение лабораторной работы

2.1. Создание рабочего каталога

В терминале был создан каталог для работы с программами на языке ассемблера NASM:

bash

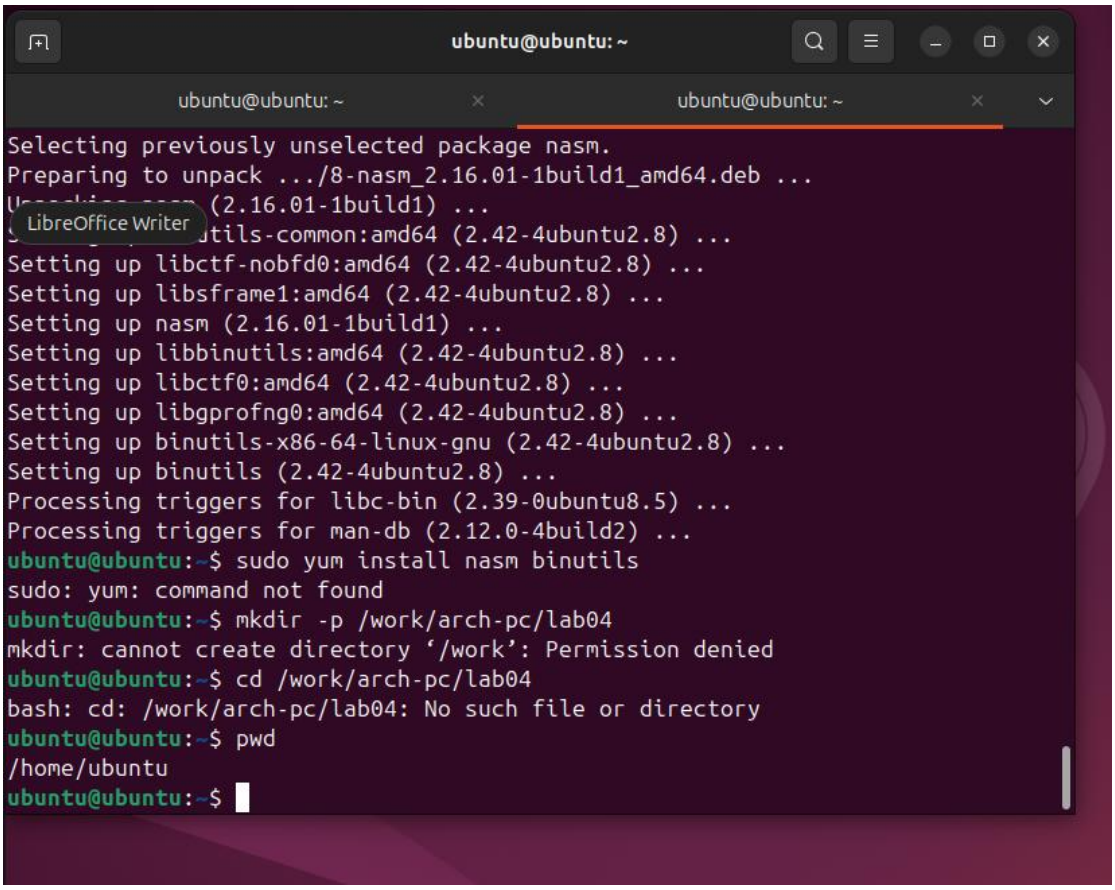
```bash
mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
```

Затем был выполнен переход в созданный каталог:

bash

```bash
cd ~/work/arch-pc/lab04
```

Место для скриншота 1: Создание каталога и переход в него



2.2. Создание программы Hello World!

Был создан текстовый файл с именем `hello.asm`:

```
bash

touch hello.asm
```

Файл был открыт в текстовом редакторе `qedit`:

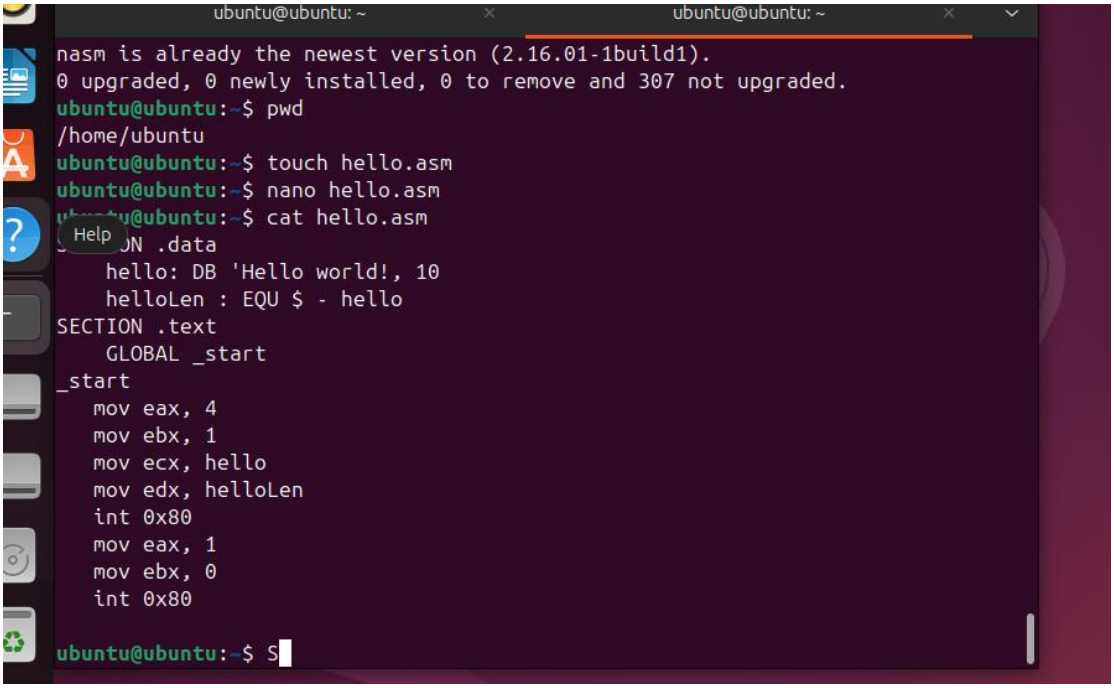
```
bash

qedit hello.asm
```

В файл был введён следующий текст программы:

```
asm
```

```
; hello.asmSECTION .datahello: DB 'Hello world!',10 ; 'Hello world!' плюс символ перевода строкиhello
Len: EQU $-hello ; Длина строки helloSECTION .textGLOBAL _start_start:    mov eax,4    ; Системный выз
ов для записи (sys_write)    mov ebx,1    ; Описатель файла '1' - стандартный вывод    mov ecx,hello ;
 Адрес строки hello в ecx    mov edx,helloLen ; Размер строки hello    int 80h    ; Вызов ядра    mov
 eax,1    ; Системный вызов для выхода (sys_exit)    mov ebx,0    ; Выход с кодом возврата '0' (без оши
бок)    int 80h    ; Вызов ядра
```

Место для скриншота 2: Содержимое файла `hello.asm` в редакторе



2.3. Трансляция программы с помощью NASM

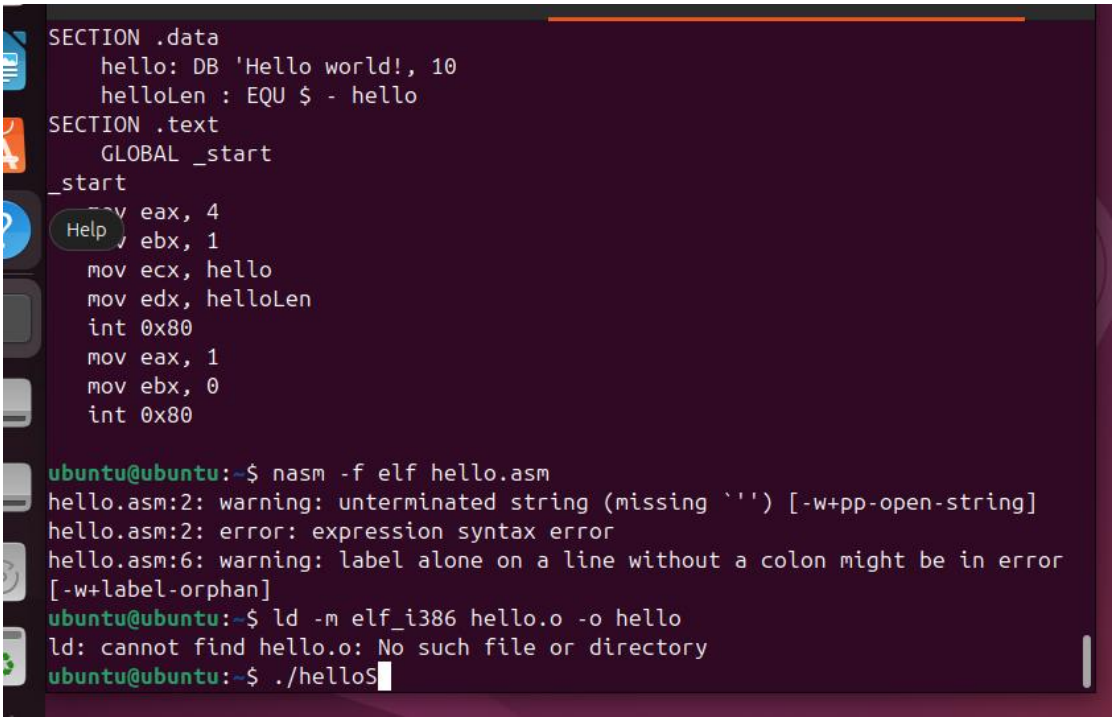
Выполнена трансляция программы в объектный код:

```bash
nasm -f elf hello.asm
```

После выполнения команды был создан объектный файл `hello.o`.

Место для скриншота 3: Выполнение команды `nasm -f elf hello.asm` и проверка создания

файла `hello.o` командой `ls`



Затем была выполнена команда с расширенным синтаксисом:

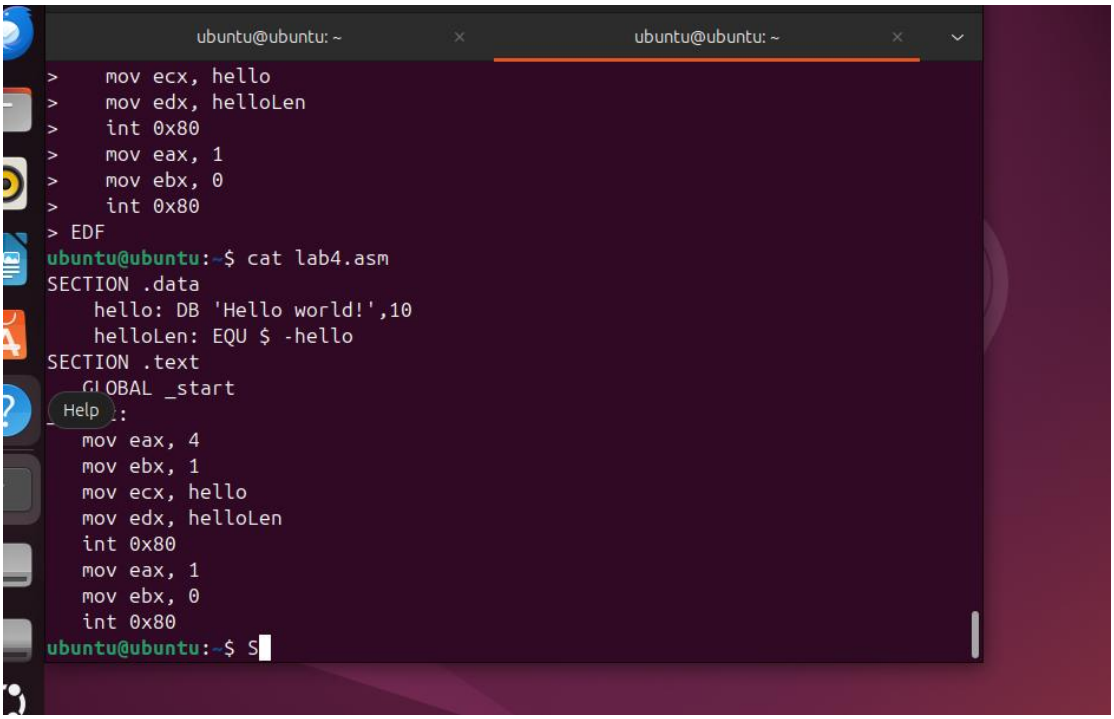
```bash
nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm
```

Были созданы файлы:

-
  `obj.o` — объектный файл с заданным именем
-
-
  `list.lst` — файл листинга
-

Место для скриншота 4: Выполнение расширенной команды NASM и проверка созданных

файлов



2.4. Компоновка программы с помощью LD

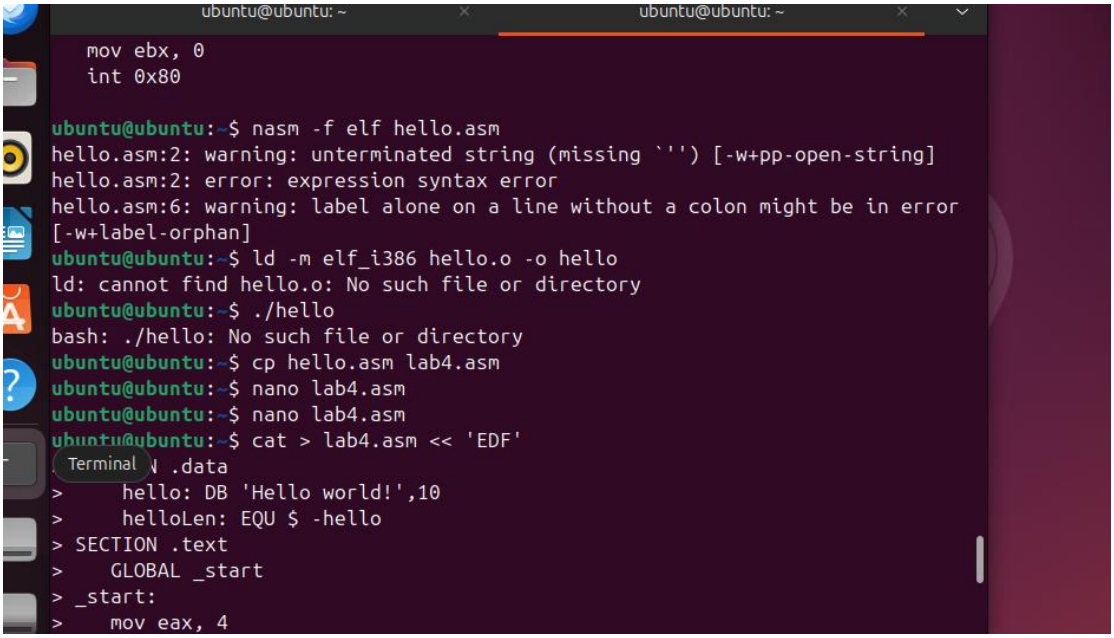
Выполнена компоновка объектного файла для получения исполняемой программы:

```bash
ld -m elf_i386 hello.o -o hello
```

Был создан исполняемый файл `hello`.

Место для скриншота 5: Выполнение команды `ld` и проверка создания исполняемого

файла



Затем была выполнена компоновка с использованием объектного файла `obj.o`:

```
bash

ld -m elf_i386 obj.o -o main
```

Был создан исполняемый файл `main`.

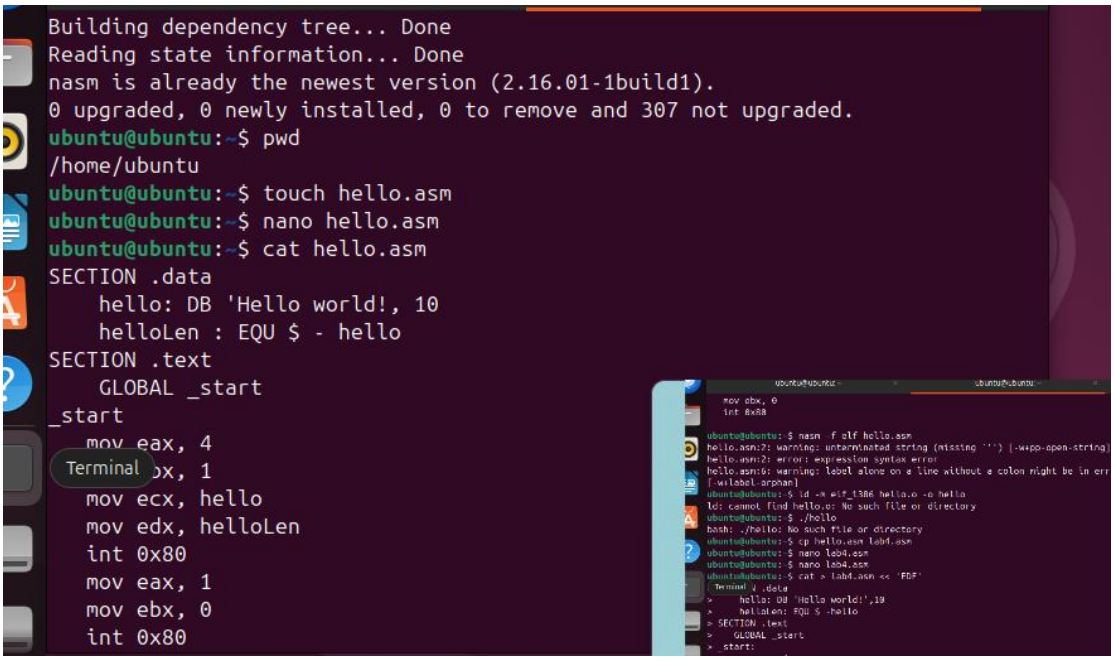
2.5. Запуск исполняемого файла

Исполняемый файл был запущен на выполнение:

```
bash

./hello
```

На экран было выведено сообщение `Hello world!`.

Место для скриншота 6: Запуск программы `./hello` и вывод результата



---

3. Задания для самостоятельной работы

3.1. Создание копии файла

В каталоге `~/work/arch-pc/lab04` была создана копия файла `hello.asm` с именем `lab4.asm`:

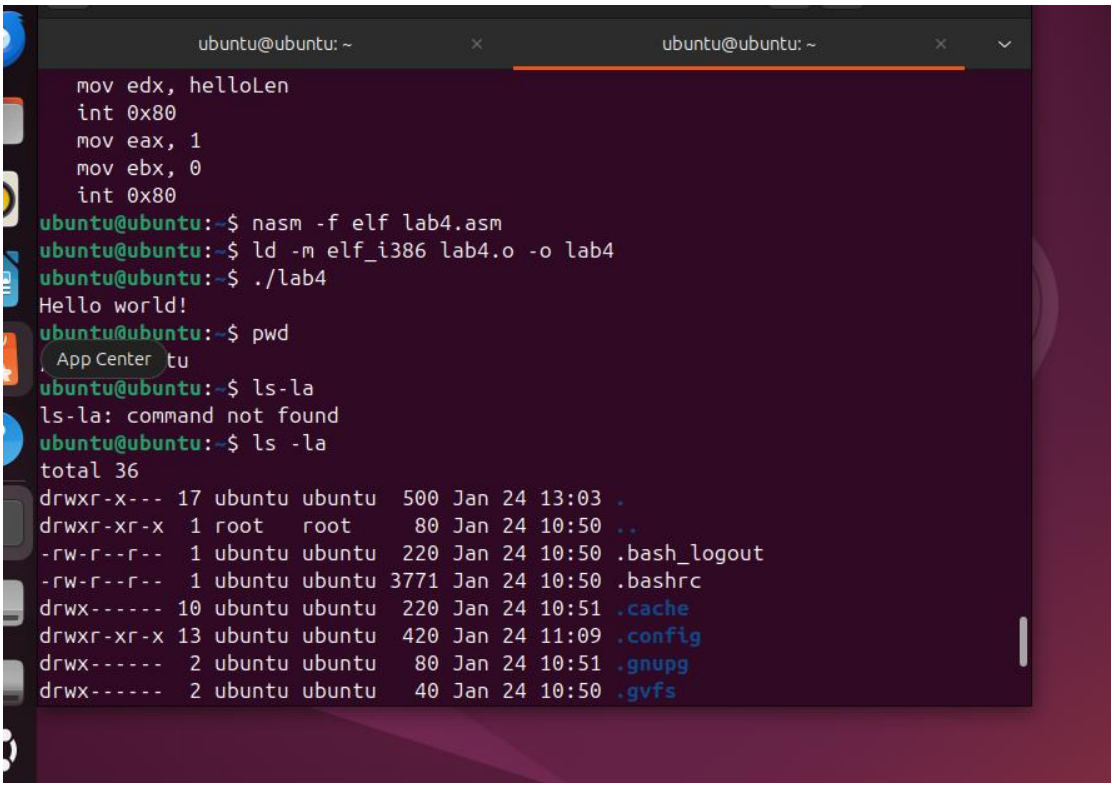
```
bash

cp hello.asm lab4.asm
```

3.2. Модификация программы

Файл `lab4.asm` был открыт в редакторе и изменён так, чтобы вместо `Hello world!` на экран выводилась строка с фамилией и именем:

```
asm

; lab4.asmSECTION .datahello: DB 'An Xiaoyan',10 ; строка с фамилией и именемhelloLen: EQU $-helloSEC
TION .textGLOBAL _start_start:    mov eax,4    mov ebx,1    mov ecx,hello    mov edx,helloLen    int 80
h    mov eax,1    mov ebx,0    int 80h
```

Место для скриншота 7: Содержимое файла `lab4.asm` с изменённой строкой
вывода



3.3. Трансляция, компоновка и запуск модифицированной программы

Выполнена трансляция модифицированной программы:

```
bash

nasm -f elf lab4.asm
```

Выполнена компоновка:

```
bash

ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
```

Запуск программы:

```
bash

./lab4
```

На экран было выведено сообщение с фамилией и именем.

3.4. Копирование файлов в репозиторий и загрузка на GitHub

Файлы были скопированы в локальный репозиторий:

bash

```
cp hello.asm lab4.asm ~/work/study/2025-2026/Архитектура\ компьютера/arch-pc/labs/lab04/
```

Затем изменения были отправлены на GitHub:

bash

```
cd ~/work/study/2025-2026/Архитектура\ компьютера/arch-pcgit add labs/lab04/git commit -m 'feat: add lab04 asm files'git push
```

---

4. Листинги программ

Листинг 1. `hello.asm`

asm

```
; hello.asmSECTION .datahello: DB 'Hello world!',10 ; 'Hello world!' плюс символ перевода строкиhelloLen: EQU $-hello ; Длина строки helloSECTION .textGLOBAL _start_start:    mov eax,4    ; Системный вызов для записи (sys_write)    mov ebx,1    ; Описатель файла '1' - стандартный вывод    mov ecx,hello ; Адрес строки hello в ecx    mov edx,helloLen ; Размер строки hello    int 80h      ; Вызов ядра    mov eax,1    ; Системный вызов для выхода (sys_exit)    mov ebx,0    ; Выход с кодом возврата '0' (без ошибок)    int 80h      ; Вызов ядра
```

Листинг 2. `lab4.asm`

asm

```
; lab4.asmSECTION .datahello: DB 'An Xiaoyan',10 ; строка с фамилией и именемhelloLen: EQU $-helloSECTION .textGLOBAL _start_start:    mov eax,4    mov ebx,1    mov ecx,hello    mov edx,helloLen    int 80h    mov eax,1    mov ebx,0    int 80h
```

---

5. Содержание отчёта

Отчёт по лабораторной работе оформлен в соответствии с требованиями:

- Титульный лист с указанием номера лабораторной работы и ФИО студента;
- Цель работы;
- Описание результатов выполнения лабораторной работы с комментариями и скриншотами;
- Описание результатов выполнения самостоятельной работы;
- Листинги написанных программ;
- Выводы, согласованные с целью работы.
- Отчёт представлен в форматах PDF, DOCX и MD.

---

6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены процедуры компиляции и сборки программ на языке ассемблера NASM. Были получены практические навыки по созданию исходных файлов `.asm`, их трансляции в объектный код с помощью NASM, компоновке с помощью LD и запуску исполняемых файлов. Также были выполнены модификация программы для вывода персональных данных и загрузка результатов в репозиторий GitHub.

---

7. Ответы на контрольные вопросы

1. Какие основные отличия ассемблерных программ от программ на языках высокого уровня?
Ассемблерные программы работают непосредственно с аппаратными ресурсами процессора, используют регистры и машинные команды. В отличие от языков высокого уровня, ассемблер не предоставляет абстракций, таких как структуры данных высокого уровня, и требует ручного управления памятью и регистрами.

2. В чём состоит отличие инструкции от директивы на языке ассемблера?
Инструкции переводятся непосредственно в машинные команды процессора. Директивы управляют работой транслятора, не порождая машинного кода (например, определение данных, секций).

3. Перечислите основные правила оформления программ на языке ассемблера.

- Каждая команда располагается на отдельной строке;
-
- Регистр символов имеет значение (чувствительность к регистру);
-
- Метки заканчиваются двоеточием;
-
- Комментарии начинаются с точки с запятой (`;`).
-

4. Каковы этапы получения исполняемого файла?

1. Написание исходного кода (`.asm`);
2.
3.

Трансляция в объектный файл (`.o`) с помощью NASM;

4.

5.

Компоновка (линковка) в исполняемый файл с помощью LD.

6.

5. Каково назначение этапа трансляции?
Трансляция преобразует текст программы на языке ассемблера в машинный код (объектный файл), который может быть обработан компоновщиком.

6. Каково назначение этапа компоновки?
Компоновка связывает объектные файлы в единый исполняемый файл, разрешая внешние ссылки и определяя окончательные адреса кода и данных.

7. Какие файлы могут создаваться при трансляции программы, какие из них создаются по умолчанию?

- Объектный файл (`.o`) — создаётся по умолчанию;
-
-
- Файл листинга (`.lst`) — при указании опции `-l`;
-
- Файл с отладочной информацией — при указании опции `-g`.
- **8. Каковы форматы файлов для nasm и ld?**
- NASM: входной формат — `.asm`, выходной — `.o` (ELF для Linux);
-
- LD: входной формат — `.o`, выходной — исполняемый файл (ELF).
-

---

8. Скриншоты

№	Описание
1	Создание каталога и переход в него
2	Содержимое файла `hello.asm` в редакторе
3	Выполнение `nasm -f elf hello.asm` и проверка создания `hello.o`
4	Выполнение расширенной команды NASM и проверка созданных файлов
5	Выполнение команды `ld` и проверка создания исполняемого файла
6	Запуск программы `./hello` и вывод результата
7	Содержимое файла `lab4.asm` с изменённой строкой вывода